

1. Реализовать функционал, позволяющий генерировать выборку (x_i - числовые значения, n_i - количество значений x_i в рамках выборки) заданного размера (должен являться параметром) для следующих распределений случайных величин:
 - a. нормальное
 - b. пуассоновское
 - c. геометрическое
 - d. гипергеометрическое
 - e. двойное пуассоновское
 - f. двойное геометрическое
2. Реализовать функционал, позволяющий выгружать выборку из текстового файла (формат файла определите самостоятельно) с проверкой корректности выборки (уникальные значения x_i выборки, неотрицательные значения n_i и т. д.).
3. Для полученных при выполнении реализованного в заданиях 1 и 2 функционала выборок реализовать функционал вычисления несмещённых оценок (выборочного среднего, выборочной дисперсии), смещённых оценок (исправленной дисперсии).
4. Для полученных при выполнении реализованного в заданиях 1 и 2 функционала выборок реализовать функционал проверки гипотез о том, что случайная величина X , которой принадлежит выборка, имеет заданное распределение (информация о распределении является параметром реализуемого функционала).
5. Для полученных при выполнении реализованного в заданиях 1, 2 и 4 функционала выборок реализовать функционал нахождения параметров заданного распределения в предположении верности для этого распределения гипотезы из задания 4.